

Übungsblatt 8

(lineare Gleichungssysteme, Determinanten)

Aufgabe 1

Betrachten Sie folgende lineare Gleichungssysteme mit dem Parameter $\alpha \in \mathbb{R}$ und überlegen Sie jeweils, für welche $\alpha \in \mathbb{R}$ das lineare Gleichungssystem

- (i) keine,
- (ii) genau eine,
- (iii) unendlich viele

Lösungen besitzt.

$$(a) \quad \left. \begin{array}{rrcr} 2x_1 & + & \alpha x_2 & + & \alpha x_3 & = & 5 \\ & & -x_2 & + & 3\alpha x_3 & = & -6 \\ & & & & (5 - \alpha)x_3 & = & \alpha - 1 \end{array} \right\} (G_1)$$

$$(b) \quad \left. \begin{array}{rrcr} x_1 & + & x_2 & + & \alpha x_3 & = & -1 \\ 2x_1 & + & 3x_2 & + & 3\alpha x_3 & = & -1 \\ & & x_2 & + & (\alpha^2 - 2)x_3 & = & \alpha - 1 \end{array} \right\} (G_2)$$

Hinweis: Die Lösungen von $\alpha^2 - \alpha - 2 = 0$ sind $\alpha_1 = -1$ und $\alpha_2 = 2$.

Aufgabe 2

Betrachten Sie folgende lineare Gleichungssysteme und geben Sie jeweils die erweiterte Koeffizientenmatrix an. Prüfen Sie dann anhand der Determinante der Koeffizientenmatrix, ob das lineare Gleichungssystem eine eindeutige Lösung besitzt. Wenn noch Zeit ist: Bestimmen Sie die jeweilige Lösungsmenge mit dem Gauß-Verfahren.

$$(a) \quad \begin{array}{rrcr} 2x_1 & + & x_2 & = & 1 \\ -4x_1 & - & 2x_2 & = & -3 \end{array}$$

$$(b) \quad \begin{array}{rrcr} 2x_1 & - & 2 & = & -2x_2 \\ 4x_1 & + & 3x_2 & - & 1 & = & 0 \end{array}$$

$$(c) \quad \begin{array}{rrcr} -1 & + & x_1 & = & -2x_2 \\ & & 2x_1 & = & -4x_2 + 2 \end{array}$$

Aufgabe 3

Bestimmen Sie die Determinanten der folgenden Matrizen

$$(a) \quad A := \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 9 & -3 \end{pmatrix} \quad (b) \quad B := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -2 & 7 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad (c) \quad C := \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -4 & 2 \\ 1 & 4 & 0 & 7 \\ -1 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 4

Bestimmen Sie die Determinanten der folgenden Matrizen unter Verwendung Ihrer Ergebnisse aus der vorigen Aufgabe. Verwenden Sie nicht den Laplaceschen Entwicklungssatz!

$$(a) \quad \tilde{A} := \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ -3 & 9 \end{pmatrix} \quad (b) \quad \tilde{B} := \begin{pmatrix} 2 & 4 & 8 \\ -2 & 7 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad (c) \quad \tilde{C} := \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -4 & 2 \\ 1 & 4 & 0 & 7 \\ 0 & 4 & 0 & 12 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 5

Bestimmen Sie die Determinanten der folgenden Matrizen, indem Sie sie in Zeilenstufenform überführen, bis Sie die Determinante erkennen:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & 4 & 7 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 10 & 3 & -2 & -4 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 6 & 6 & 6 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Aufgabe 6 (Wenn noch Zeit ist ...)

Sei $\alpha \in \mathbb{R}$. Betrachten Sie das lineare Gleichungssystem

$$\begin{aligned} \alpha x_1 + \alpha x_2 &= 0, \\ \alpha x_1 + (\alpha - 1)x_2 &= 0. \end{aligned}$$

Für welche $\alpha \in \mathbb{R}$ besitzt das lineare Gleichungssystem

- (a) keine,
- (b) genau eine,
- (c) unendlich viele

Lösungen? Argumentieren Sie mit der Determinante.